

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico de Beja
Engenharia Informática
2025/2026 * Semestre de Primavera

Tecnologias para a Web e Dispositivos Móveis

Enunciado do Projeto

Introdução

Este projeto visa desenvolver as competências dos alunos no desenvolvimento de aplicações Web do lado do cliente (front-end). É composto pelas fases de análise, desenho, implementação e testes. No final deve ser disponibilizado um protótipo de uma aplicação Web, cujos dados são fornecidos por serviços Web baseados em uma ou mais API (Application Program Interfaces). O tema do trabalho deverá ser escolhido pelo aluno, com base nos seus interesses pessoais ou profissionais, desde que seguiam vários requisitos obrigatórios, explicados mais à frente.

Este trabalho tem duas entregas: a primeira da fase de análise/desenho, e a segunda da fase de implementação. A primeira deve ser realizada preferencialmente por um grupo de dois alunos, e a segunda fase é realizada individualmente.

Requisitos de trabalho

Para que um aluno escolha um tema do seu interesse, deve assegurar-se de que existem serviços Web/API públicos no espaço da internet, que disponibilizem dados em quantidade e qualidade, que permitam alimentar o protótipo. Estes dados deverão alimentar as interfaces gráficas com o utilizador, bem como, suportar a escolha das tarefas de utilizador (casos de uso) dos diferentes perfis de utilizadores. Essas tarefas/casos de uso deverão ser não triviais, relevantes e com complexidade técnica no seu desenvolvimento.

A análise do sistema deve permitir identificar os diferentes tipos de perfis de utilizador, as principais tarefas no sistema, e outros requisitos funcionais. As tarefas devem ser preferencialmente complementares, duas a duas: o output de uma delas, deverá servir de input de outra. Nesse sentido, as tarefas de utilizador deverão permitir **consultar informação**, bem como, **adicionar ou editar dados**, a submeter para uma API.

O desenho das interfaces gráficas com o utilizador deve ser baseado em técnicas adequadas, como por exemplo, cenários de utilização e desenho de protótipos de baixa fidelidade. As interfaces devem ser baseadas em princípios, regras e padrões de usabilidade de desenho Web.

Os dados a disponibilizar pelas Web API e a consumir pelo protótipo Web, devem ser suportadas no formato JSON. A aplicação deve ser responsiva, para se adaptar a diferentes tamanhos de ecrãs e resoluções gráficas (computadores de mesa, portátil, *tablets* e *smartphone*).

Proposta dos Alunos

Preferencialmente em grupo de 2 alunos no máximo, deve ser efetuada uma proposta de tema de projeto da UC, tendo em vista o desenvolvimento de uma aplicação/protótipo Web, até ao próximo dia **10 de março/2026**, a submeter no moodle da UC. A proposta deve ser formalizada com base nos tópicos seguintes:

1. Título;
2. Classificação da área de aplicação: comércio eletrónico, educação, turismo, transportes, media, entre outros;
3. Finalidade do sistema;
4. Identificação dos potenciais grupos de utilizadores do sistema;
5. Identificação da Rest Web API fonte de dados do sistema:
 1. Domínio na internet;
 2. Nome das API;
 3. Finalidade das API;
 4. Tipo de acesso: público/grátis, privado/pago;
 5. Endpoints a usar no trabalho: Exibir uma grelha com os URL necessários versus tipos de dados disponibilizados (usar como [exemplo a grelha presente nesta página](#)).
 6. Tipo de autenticação: aberto, chave, token, entre outros).
6. Identificação das **tarefas principais e relevantes do utilizador** (#4 no caso grupo de 2 alunos e #2 se realizado individualmente), suportadas nos dados da API, que serão oferecidas pelo protótipo funcional a desenvolver. Preferencialmente, as tarefas devem estar relacionadas entre si (realimentação entre dois tipos de utilizadores). Por exemplo, se é proposta a tarefa de adicionar um produto a uma loja, deverá haver a tarefa de consultar produtos por parte do utilizador cliente;
7. Observações relevantes: Disponibilizar uma lista de referências Web de outros sistemas semelhantes, que poderão inspirar o aluno no desenvolvimento do sistema.
8. O ficheiro a entregar deverá ter o nome e número dos autores na página inicial e deverá ter o seguinte formato no nome: Prop_Proj_numAluno1_numAluno2.(pdf)

Nota: No caso da(s) API preferenciais para o tema do vosso trabalho não conterem endpoints que usam os métodos post, put ou delete, poderão usar um dos sistemas seguintes alternativamente e que funcionam de forma integrada com os respetivos dados: [JSON Server](#) (simula uma RESTful API), ou [restdb.io Backend API](#), ou [HTML Web Storage API](#).

Metodologia de Desenvolvimento

Este projeto de software deve ser desenvolvido de forma rigorosa, simulando fielmente o desenvolvimento de um trabalho comercial. Para tal, devem ser seguidas as várias fases do ciclo de desenvolvimento de software, bem como serem utilizadas os métodos e metodologias adequados para o efeito em cada uma das suas etapas.

Neste sentido, devem ser desenvolvidas as seguintes tarefas:

Análise / Desenho (1ª Entrega)

1. Análise de tarefas recaindo sobre a escolha de tarefas relevantes e complexas por grupo (2 alunos) ou individual. Tarefas simples terão cotação marginal ao longo do projeto.
 - Escrita/preenchimento do documento das “11 Questões da Análise de Tarefas”.
2. Escrita dos cenários de utilização de cada uma das tarefas propostas realizar.
3. Desenho de **protótipo não funcional** suportado nas duas fases sequenciais seguintes:
 - *Storyboard* (visão geral das várias interfaces que compõem a realização de uma dada tarefa com as respetivas ligações entre si) baseado **em esboços de interfaces de baixa fidelidade** (papel e lápis).
4. Interfaces/ecrãs/páginas (*wireframes*) que suportam as ações principais de cada tarefa/caso de uso, baseadas em protótipos de **média fidelidade**, adotando princípios e padrões de desenho (com usabilidade e acessibilidade) estudados nas aulas. Ter em atenção a adequação a ambientes *desktop* e *mobile* (não requer que desenhem estas interfaces).

Avaliação preliminar das interfaces do protótipo com potenciais utilizadores do sistema. Os alunos deverão fazer prova na entrega do trabalho de que foram feitos esses testes com utilizadores, através da disponibilização (hiperligações dos repositórios de dados dessa informação) de **vídeos e fotografias dos testes**.

Implementação (2ª Entrega)

1. Na sequência do resultado da fase de análise/desenho, **cada grupo de alunos implementa 4 tarefas diferentes de utilizador**, ficando cada um deles responsável pelo desenvolvimento de duas delas que sejam complementares entre si.
 - Com base nos resultados obtidos nos testes com utilizadores na fase de desenho, deve ser implementado um protótipo funcional (PF) que permita aos seus utilizadores realizarem todas as tarefas identificadas previamente.
 - A aplicação recebe dados de uma ou mais Web API, em formato JSON e deve seguir o mais fielmente possível, as interfaces funcionais que foram validadas na fase de desenho.

- O sistema deverá ser implementado numas das suas seguintes **plataformas WEB *frontend*** do lado do cliente: **Angular ou React**. Nessa implementação podem ser usadas outras tecnologias base de *frontend*, como são os casos seguintes: (X)HTML(5), CSS e Javascript/Typescript, jQuery / Bootstrap/ AJAX / DOM, entre outras.
- 2. O sistema deverá ter no mínimo conformidade (em todas as páginas, e não apenas na homepage) com o nível de acessibilidade A.
- 3. Devem ser realizados testes de usabilidade com utilizadores para avaliação do protótipo funcional e para a validação dos objetivos de usabilidade definidos na fase de análise de tarefas. Devem ser obtidos e tratados dados quantitativos dos testes e devem ser retiradas conclusões sobre esses resultados. Os alunos deverão fazer prova na entrega do trabalho de que foram feitos os testes com utilizadores, através da disponibilização (hiperligações dos repositórios de dados dessa informação) de **vídeos e fotografias dos testes**.

A fase de Análise/Desenho corresponde ao trabalho a ser entregue e apresentado no primeiro momento de avaliação do projeto, enquanto a parte da fase de Implementação corresponde ao trabalho a entregar no último momento de avaliação do projeto.

Estas entregas devem ser **acompanhadas de um relatório** que descreve os elementos atrás referidos e cuja estrutura será disponibilizada no sítio moodle da UC.

As duas fases de **Análise/Desenho** e de **Implementação** podem ser preferencialmente **desenvolvidas por grupos de dois alunos** no máximo ou também individualmente. As apresentações das duas fases são feitas presencialmente aos docentes da UC.

Uso da Inteligência Artificial no Relatório e na Codificação/Programação

Qualquer ferramenta de Inteligência Artificial (IA) Generativa é autorizada a usar desde que tenha em conta o [documento sobre a utilização de ferramentas de IA do IPBeja](#) e que cumpra as seguintes regras:

- a) O código desenvolvido na implementação do software e do relatório não pode ser completamente gerado por IA.
- b) O conteúdo gerado com auxílio da IA deve ser identificado e referenciado no código fonte das aplicações e do relatório. Para tal, devem ser realizadas as ações seguintes:
 - a. Elaboração do documento “Modelo de Declaração de Utilização de Inteligência Artificial”, [anexo I, do referido documento](#);
 - b. Enumerar as prompts utilizadas para gerar conteúdos e que devem ser registadas em apêndice do relatório;
 - c. As ações realizadas para verificar o código e conteúdo incluído no relatório e gerado por IA devem ser registadas em apêndice do relatório;
 - d. A ferramenta de IA deve ser usada como um complemento e não como a principal e exclusiva fonte de estudo. A autoria do trabalho deve ser

exclusivamente do estudante. A IA será sempre e somente uma ajuda pontual para suportar a linha conceptual do trabalho do estudante, quer na codificação do software, quer na escrita do relatório.

Bom Trabalho

Luís Carlos Bruno (lbruno@ipbeja.pt)

Henrique Água-Doce (henrique.aguadoce@ipbeja.pt)